渐近线的定义、用途与典型例题

渐近线用一条直线描述函数图像某一支在无穷远处的形状。研究渐近线时，关键是明确所考察的趋近方向，并判断曲线与直线之间的距离是否趋于零。本节先讨论严格定义与求法，再通过六个例题说明约分、根式、渐近展开、参数讨论以及函数作图中的应用。除最后的补充说明外，本文所说的渐近线均指直线。

1 定义与基本性质

1.1 几何意义与三种渐近线

从几何上说，若曲线上的点 P 沿某一支趋于无穷远，而 P 到一条固定直线 ℓ 的距离趋于零，就称 ℓ 为该支曲线的渐近线。这里“趋于无穷远”是指 P 到原点的距离趋于无穷大；它既可能由横坐标趋于无穷大引起，也可能由横坐标趋于某个有限值而纵坐标趋于无穷大引起。对函数图像，通常采用下面的具体定义。

定义 1 (竖直渐近线)**.** 设 f 在 a 的某个单侧去心邻域内有定义。若 $\lim_{x\to a^+} f(x)=+\infty$、$\lim_{x\to a^+} f(x)=-\infty$、$\lim_{x\to a^-} f(x)=+\infty$、$\lim_{x\to a^-} f(x)=-\infty$ 四个关系中至少有一个成立，则称直线 $x=a$ 为函数 f 的图像的一条竖直渐近线。

只要一侧满足条件即可；不要求两侧都趋于无穷大，也不要求两侧的符号相同。$f(a)$ 是否有定义与此无关，因为单点处的函数值不影响单侧极限。在上述情形中，点 $(x,f(x))$ 到直线 $x=a$ 的距离为 $|x-a|$，它趋于零，而该点到原点的距离趋于无穷大。

定义 2 (水平渐近线与斜渐近线)**.** 设 f 在某个区间 $(A,+\infty)$ 上有定义。若存在实数 m,b，使 $\lim_{x\to+\infty}[f(x)-(mx+b)]=0$，则称直线 $y=mx+b$ 为 f 的图像在 $x\to+\infty$ 时的渐近线。当 $m=0$ 时称为水平渐近线；当 $m\neq 0$ 时称为斜渐近线。在 $x\to-\infty$ 时的定义类似。

这个定义与几何意义一致，因为点 $(x,f(x))$ 到直线 $y=mx+b$ 的距离等于 $|f(x)-mx-b|/\sqrt{1+m^2}$。因此，非竖直渐近线的实质是一个加法意义下的近似：$f(x)=mx+b+o(1)$。其中 $o(1)$ 表示在所考察的方向上趋于零的量。

必须分别考察 $x\to+\infty$ 与 $x\to-\infty$。同一函数在两个方向上的渐近线可以不同，也可能只在一个方向上存在。例如，$\sqrt{x^2+1}$ 在两个方向上的渐近线分别是 $y=x$ 与 $y=-x$。

1.2 斜率与截距的判定

命题 1 (非竖直渐近线的判定)**.** 在指定方向 $x \to +\infty$ 或 $x \to -\infty$ 上，直线 $y = mx + b$ 是 f 的图像的渐近线，当且仅当下列两个极限依次存在且为有限实数：

$$m = \lim \frac{f(x)}{x}, \qquad b = \lim\big(f(x) - mx\big). \tag{1}$$

在每个指定方向上，非竖直渐近线至多有一条。

证明. 若 $f(x) = mx + b + r(x)$ 且 $r(x) \to 0$，则 $f(x)/x = m + b/x + r(x)/x \to m$，而 $f(x) - mx \to b$。反之，第二个极限直接给出 $f(x) - (mx + b) \to 0$。这两个极限也依次唯一确定 m 与 b，故渐近线唯一。 □

注意. 求出 m 只是第一步，不能据此断言渐近线存在。例如，当 $x \to +\infty$ 时，$f(x) = x + \ln x$ 满足 $f(x)/x \to 1$，但 $f(x) - x = \ln x \to +\infty$，所以它没有非竖直渐近线。类似地，$f(x) = x + \sin x$ 也没有非竖直渐近线：此时斜率候选值仍是 1，但 $f(x) - x = \sin x$ 没有极限。

2 用途与常用求法

2.1 渐近线有什么用

1. **确定图像各支的走向**。竖直渐近线描述有限端点附近的发散行为，非竖直渐近线描述左右无穷远处的行为。再结合单调性、极值与凹凸性，就能确定图像的主要形状。
2. **给出带绝对误差的近似**。若 $f(x) = mx + b + r(x)$ 且 $r(x) \to 0$，则用 $mx + b$ 近似 $f(x)$ 的绝对误差为 $|r(x)|$。例如，若进一步知道 $|r(x)| \le C/|x|$，就能按给定精度选择 $|x|$ 的大小。渐近线只保证误差趋于零，具体的收敛速度还需另行估计。
3. **辅助研究值域与方程的根**。渐近线给出每个分支的端点行为；配合连续性与单调性，可以判断水平线与曲线的交点个数。需要注意，渐近线本身并不能确定曲线中间部分的形状。

2.2 如何求渐近线

求全部渐近线时，可按以下顺序进行。

1. **先确定定义域**。找出可能的有限奇点或区间端点，分别计算有意义的单侧极限。分母为零只是竖直渐近线的候选情形；约分后得到的有限极限通常对应空点。
2. **分别处理左右无穷远**。先尝试直接整理出 $f(x) = mx + b + r(x)$，并证明 $r(x) \to 0$；若不易整理，再依次使用式 (1)。

3. **按表达式选取方法**。有理函数优先作多项式除法；根式优先有理化并注意 $\sqrt{x^2}=|x|$；指数、对数及复合函数可令 $t=1/x$，把无穷远处的问题化为 $t\to 0$ 时的展开。

4. **保留到常数项，并检查余项**。只得到 $f(x)\sim mx$ 不够。若括号外有 x^2，括号内的展开至少要保留到 x^{-2} 项，且余项乘以 x^2 后仍须趋于零。

以下使用记号 $R(x)=O(|x|^{-k})$ 表示：存在常数 $C>0$，使在所讨论的无穷远方向上充分远处有 $|R(x)|\le C|x|^{-k}$。

3 典型例题

例 1 (约分、空点与斜渐近线)**.** 求函数 $f(x)=(x^3-2x^2+2x-1)/(x^2-3x+2)$ 的全部渐近线，判断图像相对于斜渐近线的位置，并给出相应的近似误差。

解答. 原函数的定义域是 $\mathbb{R}\setminus\{1,2\}$。对定义域内的 x，约分并作除法得

$$f(x)=\frac{(x-1)(x^2-x+1)}{(x-1)(x-2)}=\frac{x^2-x+1}{x-2}=x+1+\frac{3}{x-2}.$$

当 $x\to 1$ 时，$f(x)\to -1$，故 $x=1$ 不是竖直渐近线；原图像在 $(1,-1)$ 处有一个空点。当 $x\to 2^-$ 时 $f(x)\to-\infty$，当 $x\to 2^+$ 时 $f(x)\to+\infty$，故 $x=2$ 是竖直渐近线。

又因 $f(x)-(x+1)=3/(x-2)\to 0$ 在 $x\to\pm\infty$ 时都成立，所以两个方向上的斜渐近线均为 $y=x+1$。函数在其余有限点附近连续且有界，因而没有其他竖直渐近线；由唯一性也没有其他非竖直渐近线。

余项还说明：当 $x<2$ 且 $x\neq 1$ 时，图像在 $y=x+1$ 下方；当 $x>2$ 时，图像在其上方。用 $x+1$ 近似 $f(x)$ 的绝对误差恰为 $3/|x-2|$。对任意 $\varepsilon>0$，只要 x 属于定义域且 $|x-2|\ge 3/\varepsilon$，误差就不超过 ε。

评注. 约分后的式子可以用来求极限，却不能自动把被约去的点补回原函数的定义域。多项式除法同时给出了渐近线、误差大小以及曲线位于直线的哪一侧，通常比机械计算两个极限更有效。

例 2 (三种渐近线与根式的符号)**.** 求函数 $f(x)=\sqrt{x^2+2x+2}-x+\frac{x}{x-1}$ 的全部渐近线。

解答. 因为 $x^2+2x+2=(x+1)^2+1>0$，定义域为 $\mathbb{R}\setminus\{1\}$。利用最后一项的分解 $\frac{x}{x-1}=1+\frac{1}{x-1}$，可知 $x=1$ 处左极限为 $-\infty$，右极限为 $+\infty$，故 $x=1$ 是竖直渐近线。

当 $x\to+\infty$ 时，根式的主要部分是 $x+1$。有理化得

$$\begin{aligned} f(x)-2&=\sqrt{(x+1)^2+1}-(x+1)+\frac{1}{x-1}\\ &=\frac{1}{\sqrt{(x+1)^2+1}+x+1}+\frac{1}{x-1}\longrightarrow 0. \end{aligned}$$

故这个方向上的水平渐近线为 $y=2$。

当 $x\to-\infty$ 时，根式的主要部分是 $-(x+1)$，此时

$$\begin{aligned} f(x)-(-2x) &= \sqrt{(x+1)^2+1}+(x+1)+\frac{1}{x-1} \\ &= \frac{1}{\sqrt{(x+1)^2+1}-x-1}+\frac{1}{x-1} \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

故这个方向上的斜渐近线为 $y=-2x$。除 $x=1$ 外，函数在每个有限点附近连续且有界，因此全部渐近线就是上述三条直线。

评注. 提取根号中的 x^2 时必须写成 $\sqrt{x^2+2x+2}=|x|\sqrt{1+2/x+2/x^2}$。把 $|x|$ 误写成 x，就会漏掉负无穷远处完全不同的渐近线。本题同时出现了三种渐近线；其中水平渐近线与斜渐近线对应不同的无穷远方向。有理化还直接给出了误差，无须先求导。

例 3 (指数函数：必须求出常数项). 求函数 $f(x)=1/(1-e^{-1/x})$ 的全部渐近线，并说明 $x=0$ 是否为竖直渐近线。

解答. 对实数 $x\neq 0$，$e^{-1/x}\neq 1$，所以定义域为 $\mathbb{R}\setminus\{0\}$。当 $x\to 0^+$ 时，$e^{-1/x}\to 0$，因而 $f(x)\to 1$；当 $x\to 0^-$ 时，$e^{-1/x}\to+\infty$，因而 $f(x)\to 0$。两个单侧极限都有限，所以 $x=0$ 不是竖直渐近线。

对无穷远处，令 $t=1/x$。由 $t\to 0$ 时的展开

$$1-e^{-t}=t-\frac{t^2}{2}+O(t^3)=t\left(1-\frac{t}{2}+O(t^2)\right),$$

得到

$$\frac{1}{1-e^{-t}}=\frac{1}{t}\left(1+\frac{t}{2}+O(t^2)\right)=\frac{1}{t}+\frac{1}{2}+O(t).$$

故 $f(x)=x+1/2+O(|x|^{-1})$ 在两个无穷远方向上都成立，两侧的斜渐近线均为 $y=x+1/2$。函数在所有其他有限点附近连续且有界，故这就是它的全部渐近线。

评注. 若只使用 $1-e^{-1/x}\sim 1/x$，只能得到 $f(x)\sim x$，不能确定截距。分母中看似较小的二次项，在取倒数后恰好贡献了常数项 $1/2$。本题还说明，表达式在某点无定义，甚至两侧极限不同，都不意味着那里有竖直渐近线。

如果尚未讲到 Taylor 展开，也可先求 $f(x)/x\to 1$，再用两次 L'Hôpital 法则计算

$$\lim_{t\to 0}\left(\frac{1}{1-e^{-t}}-\frac{1}{t}\right)=\lim_{t\to 0}\frac{t-1+e^{-t}}{t(1-e^{-t})}=\lim_{t\to 0}\frac{1-e^{-t}}{1-e^{-t}+te^{-t}}=\frac{1}{2}.$$

例 4 (参数使竖直渐近线消失)**.** 设 $a \in \mathbb{R}$，求函数 $f_a(x) = (x^2 + ax)\ln(1 + 1/x)$ 的全部渐近线，并讨论它们与参数 a 的关系。

解答. 由 $1+1/x > 0$，定义域为 $(-\infty,-1)\cup(0,+\infty)$。需要考察的有限端点是 -1 与 0。

先考察 $x \to 0^+$。因为 $x\ln(1 + 1/x) = x\ln(1 + x) - x\ln x \to 0$，故 $f_a(x) = (x + a)\,x\ln(1 + 1/x) \to 0$。因此对任意 a，$x = 0$ 都不是竖直渐近线。

当 $x \to -1^-$ 时，$\ln(1+1/x) \to -\infty$，而 $x^2+ax \to 1-a$。若 $a < 1$，则 $f_a(x) \to -\infty$；若 $a > 1$，则 $f_a(x) \to +\infty$。故当 $a \neq 1$ 时，$x = -1$ 是竖直渐近线。

若 $a = 1$，则不能再将有限极限与无穷极限直接相乘。令 $x = -1-h$，其中 $h \to 0^+$，有

$$f_1(x) = h(1 + h)\ln\frac{h}{1 + h} = h(1 + h)\big(\ln h - \ln(1 + h)\big) \longrightarrow 0.$$

因此 $a = 1$ 时竖直渐近线消失，且函数在定义域的两个有限端点处都可作连续延拓。

最后考察 $x \to \pm\infty$。由 $\ln(1 + 1/x) = 1/x - 1/(2x^2) + 1/(3x^3) + O(|x|^{-4})$，得

$$\begin{aligned} f_a(x) &= (x^2 + ax)\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{3x^3} + O(|x|^{-4})\right) \\ &= x + a - \frac{1}{2} + \frac{\frac{1}{3} - \frac{a}{2}}{x} + O(|x|^{-2}). \end{aligned}$$

所以对每个 a，在两个无穷远方向上都有同一条斜渐近线 $y = x + a - 1/2$。函数在定义域内部连续且有界于每个充分小的邻域，故没有遗漏的竖直渐近线。结论如下。

参数	竖直渐近线	两个无穷远方向的斜渐近线
$a \neq 1$	$x = -1$	$y = x + a - \frac{1}{2}$
$a = 1$	无	$y = x + \frac{1}{2}$

评注. 本题有两个不同的特殊参数：$a = 1$ 消去了有限端点处的发散，而 $a = 2/3$ 消去了无穷远展开中的 $1/x$ 项。特别地，当 $a = 2/3$ 时，曲线与斜渐近线的纵向差为 $O(|x|^{-2})$；当 $a \neq 2/3$ 时，这个差与 $(1/3 - a/2)/x$ 渐近等价。这说明，渐近线的位置与趋近它的速度是两个需要分别考察的问题。

例 5 (反复穿过渐近线，导数却不收敛)**.** 设 $f(0)=0$，且 $x\neq 0$ 时 $f(x)=x+\sin(x^2)/x$。求 f 的全部渐近线，并证明：图像与斜渐近线有无穷多个交点，而 $f'(x)$ 在 $x\to+\infty$ 时没有极限。

解答. 因为 $|\sin(x^2)/x|\le|x|$，所以 $f(x)\to 0=f(0)$ 当 $x\to 0$。函数在整个实数轴上连续，因而没有竖直渐近线。

另一方面，对 $x\neq 0$，$|f(x)-x|=|\sin(x^2)/x|\le 1/|x|$，故 $f(x)-x\to 0$ 当 $x\to\pm\infty$。因此两个方向上的斜渐近线都是 $y=x$，由唯一性知没有其他非竖直渐近线。

对任意正整数 n，取 $x=\pm\sqrt{n\pi}$ 就有 $f(x)=x$。而在每个这样的点附近，$\sin(x^2)$ 改变符号，所以曲线确实反复穿过渐近线。

对 $x\neq 0$ 求导，得

$$f'(x)=1+2\cos(x^2)-\frac{\sin(x^2)}{x^2}.$$

取 $u_n=\sqrt{2n\pi}$、$v_n=\sqrt{(2n+1)\pi}$，其中 $n=1,2,\dots$，则 $u_n,v_n\to+\infty$，但 $f'(u_n)=3$，$f'(v_n)=-1$。故 $f'(x)$ 在 $x\to+\infty$ 时不存在极限。

评注. 渐近线不要求曲线始终在直线的同一侧，也不要求两者永不相交。本题的曲线虽然无限接近 $y=x$，却在任意远处仍有上升和下降的局部片段。因此，渐近线控制的是函数值的误差，而不自动控制导数的误差。不能对 $f(x)=mx+b+o(1)$ 直接逐项求导并断言 $f'(x)=m+o(1)$。

例 6 (用渐近线、单调性研究值域与根的个数)**.** 设 $f(x)=(x^2+1)/(x-1)$。求它的全部渐近线和值域，并讨论方程 $f(x)=\lambda$ 随实数参数 λ 变化时的实根个数。

解答. 多项式除法给出 $f(x)=x+1+2/(x-1)$。所以 $x=1$ 是竖直渐近线，$y=x+1$ 是两个无穷远方向上的斜渐近线。同时，左支图像在斜渐近线下方，右支图像在其上方。各分支的端点行为为

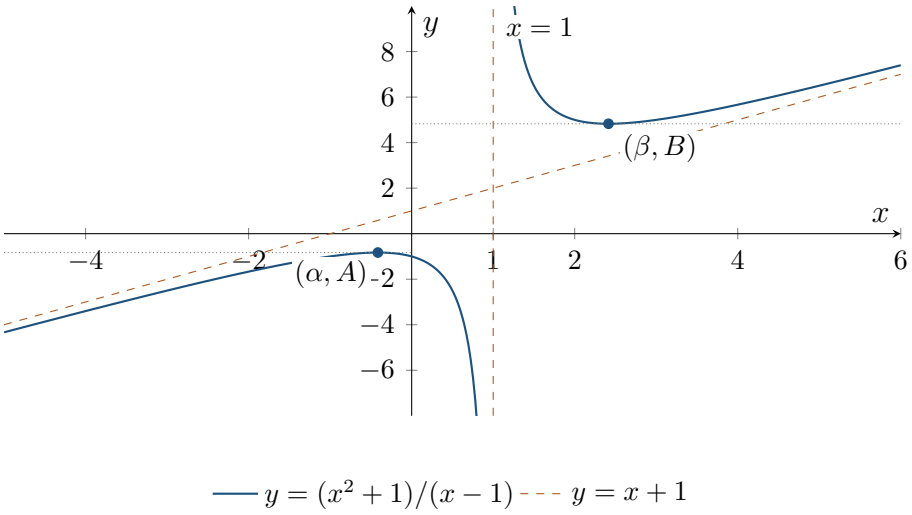
x	$-\infty$	1^-	1^+	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$

再求导得 $f'(x)=1-2/(x-1)^2$。记 $\alpha=1-\sqrt{2}$、$\beta=1+\sqrt{2}$，则

- 左支在 $(-\infty,\alpha)$ 上严格递增，在 $(\alpha,1)$ 上严格递减；
- 右支在 $(1,\beta)$ 上严格递减，在 $(\beta,+\infty)$ 上严格递增。

左支的最大值为 $A=f(\alpha)=2-2\sqrt{2}$，右支的最小值为 $B=f(\beta)=2+2\sqrt{2}$。结合连续性与上述端点行为，得到值域为 $(-\infty,A]\cup[B,+\infty)$，实根个数如下。

参数范围	不同实根个数	所在分支
$\lambda < A$	2	都在 $x < 1$
$\lambda = A$	1	$x = \alpha$
$A < \lambda < B$	0	无
$\lambda = B$	1	$x = \beta$
$\lambda > B$	2	都在 $x > 1$



图：渐近线确定分支的端点行为，单调性确定每个分支上的交点个数。

评注. 本题中，渐近线、连续性和导数各有作用：渐近线提供端点信息，连续性保证中间值能够取到，单调性保证相应区间内的根至多一个。也可把方程化为 $x^2-\lambda x+\lambda+1=0$，用判别式 $\lambda^2-4\lambda-4$ 核对根的个数；且 $x=1$ 从来不是这个二次方程的根。图像方法还同时说明了实根位于哪一个分支。

4 几个容易混淆的问题

4.1 渐近等价不等于有渐近线

关系 $f(x)\sim g(x)$ 指 $f(x)/g(x)\to 1$，控制的是相对误差；非竖直渐近线要求 $f(x)-(mx+b)\to 0$，控制的是绝对误差。例如，$x+\sqrt{x}\sim x$ 当 $x\to+\infty$，但前者没有非竖直渐近线。若 $m\neq 0$，则 $f(x)=mx+b+o(1)$ 蕴含 $f(x)\sim mx$，反过来一般不成立。

4.2 导数的极限不能代替截距的极限

若 f 在某个 $(A,+\infty)$ 上可导，且 $f'(x)\to m\in\mathbb{R}$，则由 Lagrange 中值定理可得 $f(x)/x\to m$。具体地，给定 $\varepsilon>0$，取充分大的 $R>\max\{A,0\}$，使 $t>R$ 时 $|f'(t)-m|<\varepsilon$；对 $x>R$ 有

$$\left|\frac{f(x)}{x}-m\right|\le\frac{|f(R)-mR|}{x}+\varepsilon\frac{x-R}{x},$$

令 $x\to+\infty$ 即得结论。但这仍只确定了斜率的候选值，还必须检查 $f(x)-mx$ 是否有有限极限。例如 $f(x)=x+\ln x$ 满足 $f'(x)\to1$，却没有非竖直渐近线。反过来，例 5 表明，即使斜渐近线存在，导数也可能不收敛。

4.3 局部无界不等于有竖直渐近线

函数在某点附近无界，不等于在那里具有无穷极限。例如，令 $g(x)=\sin(1/x)/x$。沿 $y_n=1/(2n\pi+\pi/2)$ 有 $g(y_n)=2n\pi+\pi/2\to+\infty$，所以 g 在 0 的任意右邻域内都无界；但沿 $x_n=1/(n\pi)$ 有 $g(x_n)=0$，故其右极限既不是 $+\infty$ 也不是 $-\infty$。又因 $g(-x)=g(x)$，左侧也一样，所以 $x=0$ 不是竖直渐近线。

此外，竖直切线描述的是曲线在有限点附近的切向行为，不能与竖直渐近线混为一谈。例如，$y=x^{1/3}$ 在原点有竖直切线 $x=0$，但函数在原点附近趋于 0，所以 $x=0$ 不是它的竖直渐近线。

4.4 没有直线渐近线，仍可能有更高次的渐近式

考虑 $F(x)=(x^3+x^2+1)/(x-1)$。多项式除法给出

$$F(x)=x^2+2x+2+\frac{3}{x-1}.$$

因此 $F(x)-(x^2+2x+2)\to0$ 当 $x\to\pm\infty$。它在无穷远处没有非竖直的直线渐近线，却有一个二次多项式渐近式。有些文献将相应抛物线称为“曲线渐近线”；若采用这个术语，应另行说明定义。这里使用的精确性质是纵向差趋于零。对于一般非直线曲线，它比点到曲线的距离趋于零更强，二者不能不加区分。

对一般有理函数 $P(x)/Q(x)$，多项式除法给出 $P(x)=S(x)Q(x)+R(x)$，其中 $\deg R<\deg Q$，因而 $P(x)/Q(x)=S(x)+o(1)$ 当 $x\to\pm\infty$。当 S 为常数或一次多项式时，这给出通常的水平或斜渐近线；当 $\deg S\ge2$ 时，则给出更高次的多项式渐近式。